

1級土木 施工経験記述 | コンクリート舗装（版）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：主要地方道〇〇号 〇〇地区 コンクリート舗装工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：路盤工（粒状路盤・加熱アスファルト安定処理）、コンクリート舗装版工（スリップフォーム工法）、目地工（収縮目地・施工目地）、養生工
- 施工量：舗装延長 〇〇〇m、車線幅員 〇〇m、コンクリート版厚 〇〇cm、施工面積 〇〇〇〇m²
- 立場：監理技術者

品質管理（版厚・平坦性・初期養生管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（高温・乾燥・日照によるプラスチック収縮ひび割れ）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（コア採取・版厚測定・平坦性測定・初期養生管理）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（版厚・平坦性・ひび割れ発生なし）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は夏期（日最高気温〇〇℃超）にコンクリート舗装版を施工するものであった。高温・乾燥・強日照のもとでは打込み直後の表面水分が急速に蒸発してプラスチック収縮ひび割れが生じ、版厚も不均一になるおそれがあった。

初期品質の確保が技術的課題であり、i) 打込み温度と水分蒸発速度の管理、ii) 版厚の均一性確保、iii) 初期養生方法の選定、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 日最高気温が〇〇℃を超える時間帯の打込みを避け早朝施工とし、打込み温度を35℃以下に管理してコンクリートの急激な水分蒸発を抑制した。
- ii) スリップフォームペーバの版厚調整ねじを〇〇cmに設定し、コア採取で版厚を確認して規格値〇〇cm以上を全箇所達成した。
- iii) フィニッシュ通過後直ちに養生フィルムで被覆して初期養生を行いひび割れを防いだ。

これにより版厚・平坦性・ひび割れゼロの品質基準を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 夏期施工・日最高気温 → 自分の現場の施工季節・気温条件に置換
- スリップフォームペーバ → 固定型枠工法等、自分の現場の施工方法に置換
- コア採取・版厚確認 → 自分の現場で実施した試験・測定方法に置換

減点NG例

暑い時期だったので注意して施工し、ひび割れが発生しないようにした。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「夏期高温（現場条件）→プラスチック収縮ひび割れ・版厚不均一（品質課題）→打込み温度管理・コア採取・養生フィルム（試験）→35℃以下・〇〇cm以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（養生期間と交通開放・打設日割管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（養生期間の確保と交通開放制約）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・打設区画・日割の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・日割工程表）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事はコンクリート版の所定強度発現まで養生期間（〇〇日以上）を確保してから交通開放する制約があり、養生待機が長引くと後続の区画線・道路付属施設工が全体工期を超過するおそれがあった。

養生制約と工期の両立が留意事項であり、i) 打設日割と養生解放のサイクル計画、ii) 養生中の並行作業の確保、iii) 進捗管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 版の施工区画を〇〇mごとに設定し、強度確認後の交通開放日をバーチャートに明示して養生解放とその後続工種の着手日を連動管理した。ii) 養生期間中は路肩工・排水工・路面標示の仮設など並行施工可能な工種を集中して手待ちを解消した。

iii) 週次に打設累計面積と工程表を照合し、天候不良による遅延時は打設区間を分割して複数班同時施工で挽回した。これにより養生期間を厳守したまま工期内に全区間を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 養生期間（〇〇日以上） → 自分の現場の仕様書・工程管理計画の養生期間に置換
- ・ 施工区画（〇〇m） → 自分の現場の打設区画長に置換
- ・ 並行作業（路肩・排水・路面標示） → 自分の現場で養生待機中に施工した工種に置換

減点NG例

養生期間が決まっているので、計画的に進めて工期内に終わった。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（コンクリート運搬車の輻輳・打設作業の安全確保）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則・交通誘導員の配置基準等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路を交通規制しながら生コン運搬車（ダンプアジテータ）が連続入退場する環境で打設を行うため、運搬車の輻輳による車両相互の接触・作業員への衝突災害の防止が技術的課題であった。

解決のため、i）運搬車の入退場動線と待機場所の計画、ii）交通誘導体制の整備、iii）打設作業員と車両の接触防止策、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i）現場出入口を搬入・退出の専用口に分離し、待機場所を現場外の〇〇地点に設けて運搬車〇〇台分の退避スペースを確保して輻輳を防いだ。ii）交通誘導警備員を出入口各〇〇名配置し、朝礼で当日の入退場台数と運行ルートを共有した。

iii）打設区画内に作業員の立入禁止ロープを張り、運搬車のバック誘導を誘導員の直接指揮に限定した。これらにより接触・衝突を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 生コン運搬車の輻輳 → 自分の現場の主要な車両・重機の動線リスクに置換
- ・ 待機場所（〇〇地点・台数） → 自分の現場の配置計画数値に置換
- ・ 交通誘導員の配置数 → 自分の現場で配置した員数と配置箇所に置換

減点NG例

車が多く来るので安全に注意して施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（型枠・目地・打設区画の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数案の比較検討と選定理由が明確か。

- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はスリップフォーム工法によるコンクリート版（厚さ〇〇cm）を施工するものであった。

版の収縮目地・施工目地の位置と間隔、型枠精度および打設区画割の計画が版の寸法精度と目地機能を左右するため、これらの事前検討が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 目地位置・間隔・種別の計画、ii) 打設区画と打設順序の決定、iii) 施工機械の配置計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 横収縮目地を〇〇m間隔、縦収縮目地を車線中央に設け、鋸断深さを版厚の4分の1以上と計画した。施工目地は交通荷重が集中しない位置に配置した。

ii) 打設区画を〇〇m/日の生産性で設定し、発注者・交通管理者と打設日程を事前協議した。iii) スリップフォームペーバとフィニッシャを一列配列して待機を最小化する施工体制とした。この計画により版の寸法精度と目地機能を確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ スリップフォーム工法 → 固定型枠工法等、自分の現場の施工方法に置換
- ・ 横収縮目地間隔・縦収縮目地位置 → 設計図書に定められた目地計画値に置換
- ・ 打設区画（〇〇m/日） → 自分の現場の設計生産性・日程計画値に置換

減点NG例

目地の位置や間隔を検討し、問題なく施工できた。

比較した案・選定理由が一切なく、事前調査・協議・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（洗い水処理・粉じん・騒音対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（廃棄物処理法・騒音規制法・振動規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅・商店が隣接する幹線道路でコンクリート舗装版を施工するため、スリップフォームペーパーの稼働音・収縮目地の鋸断作業音と、ミキサ車・舗装機械の洗浄排水の処理が近隣生活環境に影響するおそれがあった。

騒音規制法の基準を遵守し洗い水を適正処理することが技術的課題であり、i) 騒音の発生源低減、ii) 洗い水の適正処理、iii) 近隣への周知と苦情対応体制の整備、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 鋸断作業を騒音規制法の特定建設作業に該当するため届出を行い、作業時間を昼間（7時～22時）の範囲内かつ近隣住宅側から遠い時間帯に集中した。

ii) ミキサ車・機械の洗い水は現場内の沈殿槽に集め、上澄み液のpHを確認してアルカリ中和後に産業廃棄物として処理した。iii) 工事開始前に周辺住民へ騒音・洗い水対策を説明し、苦情窓口を設定した。

これにより騒音規制基準を遵守し洗い水による汚染苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 騒音（鋸断作業音・機械音）→ 自分の現場の主要な環境課題（水質・粉じん等）に置換
- 洗い水の沈殿槽・pH確認 → 自分の現場の廃水処理方法に置換
- 届出の種別・作業時間帯 → 自分の現場で適用された規制法令と届出内容に置換

減点NG例

近隣に迷惑をかけないように、静かに施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「版厚・初期養生の品質管理（コア採取・養生フィルム）」、設問2で「養生期間と交通開放を考慮した打設日割管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「コンクリート運搬車の輻輳・接触防止の安全管理（動線分離・誘導員配置）」、設問2で「目地・打設区画の事前検討（スリップフォーム工法の比較選定）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「版厚・プラスチック収縮ひび割れの品質管理」、設問2で「騒音規制法準拠の鋸断作業管理・洗水の沈殿槽処理」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「養生待機が後続工種の工期を圧迫するリスクと打設日割」、設問2で「運搬車輻輳・作業員接触防止の安全体制」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「目地・型枠・打設区画の事前検討（機械配置計画含む）」、設問2で「騒音届出・洗水処理の環境管理計画を施工計画に組み込んだ経緯」を書く。施工計画段階で環境対策の手順を組み込む点を強調すると高評価。